Solución de la pregunta 3

CÁLCULO 1 · TEOREMA DEL VALOR MEDIO

¿Qué valor de c satisface la conclusión del teorema del valor medio para $f(x) = \ln x$ en $[1, e]$?

A) $c = e - 1$

B) $c = \dfrac{1}{e-1}$

C) $c = \dfrac{e+1}{2}$

D) $c = \sqrt{e}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Secante**
   $\frac{\ln e - \ln 1}{e-1} = \frac{1}{e-1}$.

2. **Iguala**
   $\frac{1}{c} = \frac{1}{e-1}$.

3. **Resultado**
   $c = e - 1 \approx 1{,}72 \in (1, e)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es el valor de la pendiente, no el de c; además es menor que 1.

C) Supone que el punto medio siempre funciona.

D) Usa la media geométrica sin justificación.

Idea clave. Para ln, f'(c) = 1/c: invertir la pendiente da c directamente.